

Exercice 1 - Correction

Résoudre les équations suivantes :

(a) $15x^2 + x - 6 = 0$

(b) $x^2 - 16x = 0$

(c) $5x^2 - 7x + 6 = 0$

(d) $2x(x + 5) = 75 + x^2$

(e) $13t = 6t^2 + 1$

Exercice 2 - Correction

Résoudre les inéquations suivantes :

(a) $x^2 - 7x + 12 > 0$

(b) $8x^2 + x < 0$

(c) $-2x^2 + 11x - 12 \geq 0$

(d) $2x^2 + 11x - 15 \geq 3x - 5$

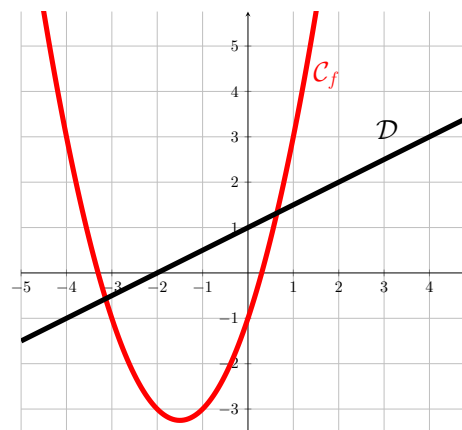
(e) $(-9x + 1)(x + 14) > 2x + 28$

Exercice 3 - Correction

On a tracé la parabole $\mathcal{C}_f$ représentant la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = x^2 + 3x - 1 \text{ ainsi que la droite } \mathcal{D} \text{ d'équation } y = \frac{1}{2}x + 1.$$

- Résoudre graphiquement $x^2 + 3x - 1 = 0$.
 - Résoudre algébriquement $x^2 + 3x - 1 = 0$.
- Résoudre graphiquement $x^2 + 3x - 1 = \frac{1}{2}x + 1$.
 - Résoudre algébriquement $x^2 + 3x - 1 = \frac{1}{2}x + 1$.

**Exercice 4 - Correction**

Résoudre le système :

$$\begin{cases} x + y = 9 \\ xy = -90 \end{cases}$$

Exercice 5 - Correction

Vous avez construit une clôture rectangulaire dans votre jardin, ayant pour périmètre 14m et pour aire $12m^2$. Quelles sont les longueur et largeur de ce rectangle ?

Exercice 6 - Correction

- Déterminer le réel k tel que l'équation $x^2 + 2x - 7k = 0$ n'admette qu'une seule solution. Quelle est alors cette solution ?
- Déterminer tous les réels k tels que l'équation $kx^2 + 13x + 1 = 0$ admette deux solutions distinctes.
- Déterminer tous les réels k tels que l'équation $x^2 + kx + 5 = 0$ n'ait aucune solution.

Exercice 7 - Correction

On considère l'équation du second degré :

$$ax^2 + bx + c = 0$$

où a , b et c sont des nombres réels tels que $a \neq 0$ et $c \neq 0$.

Démontrer que si a et c sont de signes contraires, alors cette équation admet deux solutions réelles distinctes.

Exercice 8 - Correction

On souhaite résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $(E) : x^4 - x^2 - 6 = 0$.

1. Montrer que si un nombre réel x est solution de l'équation (E) alors le nombre X défini par $X = x^2$ vérifie l'équation $X^2 - X - 6 = 0$.
2. Déterminer les valeurs possibles de X .
3. Conclure sur les solutions de l'équation (E) .

Exercice 9 - Correction

Résoudre les équations suivantes. On précisera dans chacun des cas dans quel ensemble on résout chaque équation.

$$(a) \quad x^4 + x^2 - 12 = 0 \quad (\text{on posera } X = x^2) \qquad \qquad (b) \quad 3x + 8\sqrt{x} - 3 = 0 \quad (\text{on posera } X = \sqrt{x})$$

Exercice 10 - Correction

Factoriser, si possible, les trinômes suivants :

1. $f(x) = x^2 - 6x - 7$
2. $f(x) = -x^2 + 2x + 8$
3. $f(x) = -3x^2 + 5x + 2$
4. $f(x) = x^2 - x - 1$

Exercice 11 - Correction

Déterminer l'ensemble de définition de la fonction f définie par $f(x) = \sqrt{-x^2 + 3x + 4}$.

Exercice 12 - Correction

Soit m un nombre réel différent de 1.

Déterminer, suivant les valeurs du réel m , le nombre de solutions de l'équation

$$(m - 1)x^2 - 3mx - 3 = 0.$$

Exercice 13 - Correction

Dans chaque cas, étudier la position relative de $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$ qui représentent les fonctions f et g définies sur $\mathbb{R}$.

1. $f(x) = 2x^2 - 3x - 2$ et $g(x) = x^2 - 2x + 4$
2. $f(x) = \frac{1}{2}x^2 + 3x - 1$ et $g(x) = x + 1$

Exercice 14 - Correction

On donne les polynômes suivants :

$$f(x) = x^2 - 4x + 3 \quad \text{et} \quad g(x) = -x^2 - 2x + 3$$

On note $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$ leurs courbes représentatives respectives.

1. Résoudre $f(x) = g(x)$. En déduire les coordonnées des points d'intersection de $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$.
2. Étudier la position relative de $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$.
3. Pour tout réel m , on considère la droite $\mathcal{D}_m$ d'équation $y = -2x + m$. Déterminer, suivant les valeurs de m , le nombre de points d'intersection de la droite $\mathcal{D}_m$ et de la parabole $\mathcal{C}_f$.

Exercice 15 - Correction

On stérilise de la compote de pommes dans un autoclave. La température $f(t)$ du produit (en $^{\circ}\text{C}$) en fonction du temps t de chauffage (en minutes) est :

$$f(t) = -0,01t^2 + 2t + 26 \quad \text{avec } t \in [0; 150].$$

1. Dresser le tableau de signes de $f(t) - 100$ sur $[0; 150]$.

2. On arrête la stérilisation dès que la température est supérieure ou égale à 100°C . Quel est le temps mis pour atteindre cette température ?

Exercice 16 - Correction

En langage Python, on peut écrire un algorithme permettant de donner les différentes racines d'une fonction polynôme du second degré $f(x) = ax^2 + bx + c$. Compléter alors le programme ci-dessous.

```
from math import *
def racines(a,b,c):
    delta= .....
    if .....:
        print ("pas de racine")
    elif .....:
        return ( .....)
    else :
        return ( ..... , .....)
```

Correction de l'exercice 1 - *retour vers l'énoncé*

- $f(-2) = (-2)^2 + 3 \times (-2) + 10 = 4 - 6 + 10 = 8 \neq 0$ donc -2 n'est pas racine de f .
- $f(-3) = -7 \times (-3)^2 - 19 \times (-3) + 6 = -63 + 57 + 6 = 0$ donc -3 est racine de f .
- $f(2\sqrt{2}) = (2\sqrt{2})^2 - 4\sqrt{2} \times 2\sqrt{2} + 8 = 8 - 16 + 8 = 0$ donc $2\sqrt{2}$ est racine de f .

4.

$$\begin{aligned} f(1 + \sqrt{2}) &= (1 + \sqrt{2})^2 - 2(1 + \sqrt{2}) + 2\sqrt{2} \\ &= 1 + 2\sqrt{2} + 2 - 2 - 2\sqrt{2} + 2\sqrt{2} = 2\sqrt{2} - 1 \neq 0 \end{aligned}$$

donc $1 + \sqrt{2}$ n'est pas racine de f .

Correction de l'exercice 2 - *retour vers l'énoncé*

- Comme -1 et 3 sont racines de f , alors la forme factorisée de f est de la forme $a(x - (-1))(x - 3) = a(x + 1)(x - 3)$.
Or,

$$\begin{aligned} f(0) = 3 &\iff a(0 + 1)(0 - 3) = 3 \\ &\iff -3a = 3 \\ &\iff a = 1 \end{aligned}$$

Finalement, la forme factorisée de f est :

$$f(x) = (x + 1)(x - 3)$$

Sa forme développée est $f(x) = (x + 1)(x - 3) = x^2 - 3x + x - 3 = x^2 - 2x - 3$

- On a $f(-3) = f(4) = 0$ donc -3 et 4 sont des racines de f .
Alors la forme factorisée de f est de la forme $a(x - (-3))(x - 4) = a(x + 3)(x - 4)$.
Or,

$$\begin{aligned} A(3; 2) \in \mathcal{C}_f &\iff f(3) = 2 \\ &\iff a(3 + 3)(3 - 4) = 2 \\ &\iff -6a = 2 \\ &\iff a = -\frac{1}{3} \end{aligned}$$

Ainsi, la forme factorisée de f est

$$f(x) = -\frac{1}{3}(x + 4)(x - 3)$$

Sa forme développée est $f(x) = -\frac{1}{3}(x + 4)(x - 3) = -\frac{1}{3}(x^2 - 3x + 4x - 12) = -\frac{1}{3}x^2 + \frac{1}{3}x - 4$

- On a $x_1 = 2$ et $x_1 + x_2 = 7 \iff 2 + x_2 = 7 \iff x_2 = 5$.

La forme factorisée de f est de la forme $f(x) = a(x - 2)(x - 5)$.

$$\text{Or } f(0) = 6 \iff a \times (-2) \times (-5) = 6 \iff 10a = 6 \iff a = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}.$$

Finalement, $f(x) = \frac{3}{5}(x - 2)(x - 5)$.

La forme développée est $f(x) = \frac{3}{5}(x^2 - 5x - 2x + 10) = \frac{3}{5}x^2 - \frac{3}{5}x - \frac{6}{5}x + 6 = \frac{3}{5}x^2 - \frac{9}{5}x + 6$.

Correction de l'exercice 3 - *retour vers l'énoncé*

- (a) 1 est une racine évidente de f car $f(1) = 1^2 - 8 \times 1 + 7 = 0$.

(b) D'après le cours, $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$.

$$\text{Ici } x_1 = 1 \text{ donc } 1 + x_2 = -\frac{-8}{1} \iff x_2 = 7.$$

- (c) Pour tout réel x , $f(x) = (x-1)(x-7)$.
2. (a) 2 est une racine évidente de g car $g(2) = 10 \times 2^2 - 15 \times 2 - 10 = 0$.
- (b) D'après le cours, $x_1 \times x_2 = \frac{c}{a}$.
Ici $x_1 = 2$ donc $2 \times x_2 = -\frac{10}{10} \iff x_2 = -\frac{1}{2}$.
- (c) Pour tout réel x , $g(x) = 10(x-2)(x + \frac{1}{2})$.



Correction de l'exercice 4 - *retour vers l'énoncé*

f admet x_1 et x_2 comme racines donc sa forme factorisée est de la forme

$$f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$$

En développant, on a : $f(x) = a(x^2 - xx_2 - xx_1 + x_1x_2) = ax^2 - a(x_1 + x_2)x + ax_1x_2$.

Or $f(x) = ax^2 + bx + C$, donc en identifiant les coefficients :

$$-a(x_1 + x_2) = b \text{ et } ax_1x_2 = c.$$

D'où, comme $a \neq 0$, on a $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$ et $x_1x_2 = \frac{c}{a}$



Correction de l'exercice 5 - *retour vers l'énoncé*

- (a) Ici $a = 15$, $b = 1$ et $c = -6$.

On calcule le discriminant : $\Delta = 1^2 - 4 \times 15 \times (-6) = 1 + 360 = 361$.

Comme $\Delta > 0$, cette équation admet deux solutions réelles distinctes :

$$x_1 = \frac{-1 - \sqrt{361}}{2 \times 15} = \frac{-1 - 19}{30} = -\frac{2}{3}$$

et

$$x_2 = \frac{-1 + \sqrt{361}}{2 \times 15} = \frac{-1 + 19}{30} = \frac{9}{15} = \frac{3}{5}$$

Ainsi, $S = \left\{-\frac{2}{3}; \frac{3}{5}\right\}$.

- (b) On remarque que $x^2 - 16x = x(x - 16)$.

Ainsi,

$$x^2 - 16x = 0 \iff x(x - 16) = 0 \iff x = 0 \text{ ou } x = 16$$

Ainsi, $S = \{0; 16\}$.

Version longue : Ici $a = 1$, $b = -16$ et $c = 0$.

On calcule le discriminant : $\Delta = (-16)^2 - 4 \times 1 \times 0 = 256$.

Comme $\Delta > 0$, cette équation admet deux solutions réelles distinctes :

$$x_1 = \frac{-(-16) - \sqrt{256}}{2 \times 1} = \frac{16 - 16}{2} = 0$$

et

$$x_2 = \frac{-(-16) + \sqrt{256}}{2 \times 1} = \frac{32}{2} = 16$$

Ainsi, $S = \{0; 16\}$.

- (c) Ici $a = 5$, $b = -7$ et $c = 6$.

On calcule le discriminant : $\Delta = (-7)^2 - 4 \times 5 \times 6 = 49 - 120 = -71$.

Comme $\Delta < 0$, cette équation n'admet pas de solutions.

Ainsi, $S = \emptyset$.

- (d) On a $2x(x+5) = 75 + x^2 \iff 2x^2 + 10x = 75 + x^2 \iff x^2 + 10x - 75 = 0$

Ici $a = 1$, $b = 10$ et $c = -75$.

On calcule le discriminant : $\Delta = 10^2 - 4 \times 1 \times (-75) = 100 + 300 = 400$.

Comme $\Delta > 0$, cette équation admet deux solutions réelles distinctes :

$$x_1 = \frac{-10 - \sqrt{400}}{2 \times 1} = \frac{-10 - 20}{2} = -15$$

et

$$x_2 = \frac{-10 + \sqrt{400}}{2 \times 1} = \frac{-10 + 20}{2} = 5$$

Ainsi, $S = \{-15; 5\}$.

- (e) On a $13t = 6t^2 + 1 \iff -6t^2 + 13t - 1 = 0$

Ici $a = -6$, $b = 13$ et $c = -1$.

On calcule le discriminant : $\Delta = 13^2 - 4 \times (-6) \times (-1) = 169 - 24 = 145$.

Comme $\Delta > 0$, cette équation admet deux solutions réelles distinctes :

$$t_1 = \frac{-13 - \sqrt{145}}{2 \times (-6)} = \frac{-13 - \sqrt{145}}{-12}$$

et

$$t_2 = \frac{-13 + \sqrt{145}}{2 \times (-6)} = \frac{-13 + \sqrt{145}}{-12}$$

Ainsi, $S = \left\{ \frac{-13 + \sqrt{145}}{-12}; \frac{-13 - \sqrt{145}}{-12} \right\}$.



Correction de l'exercice 6 - *retour vers l'énoncé*

Ici, j'attends un tableau de signes. On se souvient que c'est "d signe de a à l'extérieur des racines"

- (a) On calcule le discriminant $\Delta = (-7)^2 - 4 \times 1 \times 12 = 49 - 48 = 1$.

Comme $\Delta > 0$, le trinôme admet deux racines réelles distinctes.

$$x_1 = \frac{-(-7) - \sqrt{1}}{2 \times 1} = \frac{6}{2} = 3 \text{ et } x_2 = \frac{-(-7) + \sqrt{1}}{2 \times 1} = \frac{8}{2} = 4.$$

D'où, comme $a = 1 > 0$,

x	$-\infty$	3	4	$+\infty$
$x^2 - 7x + 12$	+	0	0	+

Donc $S =]-\infty; 3[\cup]4; +\infty[$.

- (b) On calcule le discriminant $\Delta = 1^2 - 4 \times 8 \times 0 = 1$.

Comme $\Delta > 0$, le trinôme admet deux racines réelles distinctes.

$$x_1 = \frac{-1 - \sqrt{1}}{2 \times 8} = \frac{-2}{16} = \frac{-1}{8} \text{ et } x_2 = \frac{-1 + \sqrt{1}}{2 \times 8} = 0$$

D'où, comme $a = 8 > 0$,

x	$-\infty$	$-\frac{1}{8}$	0	$+\infty$
$8x^2 + x$	+	0	0	+

Donc $S =]-\frac{1}{8}; 0[$.

- (c) On calcule le discriminant $\Delta = 11^2 - 4 \times (-2) \times (-12) = 25$.
Comme $\Delta > 0$, le trinôme admet deux racines réelles distinctes.

$$x_1 = \frac{-11 - \sqrt{25}}{2 \times (-2)} = 4 \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{-11 + \sqrt{25}}{2 \times (-2)} = -\frac{3}{2}$$

D'où, comme $a = -2 < 0$,

x	$-\infty$	$-\frac{3}{2}$	4	$+\infty$
$-2x^2 + 11x - 12$		$-$	0	$+$

Donc $S = [-\frac{3}{2}; 4]$.

- (d) On a $2x^2 + 11x - 15 \geq 3x - 5 \iff 2x^2 + 8x - 10 \geq 0$
On calcule le discriminant $\Delta = 8^2 - 4 \times 2 \times (-10) = 144$.
Comme $\Delta > 0$, le trinôme admet deux racines réelles distinctes.

$$x_1 = \frac{-8 - \sqrt{144}}{2 \times 2} = -5 \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{-8 + \sqrt{144}}{2 \times 2} = 1$$

D'où, comme $a = 2 > 0$,

x	$-\infty$	-5	1	$+\infty$
$2x^2 + 8x - 10$		$+$	0	$-$

Donc $S =]-\infty; -5[\cup]1; +\infty[$.

- (e) $(-9x + 1)(x + 14) > 2x + 28 \iff -9x^2 + x - 126x + 14 > 2x + 28 \iff -9x^2 - 127x - 14 > 0$
On calcule le discriminant $\Delta = (-127)^2 - 4 \times (-9) \times (-14) = 15625$.
Comme $\Delta > 0$, le trinôme admet deux racines réelles distinctes.

$$x_1 = \frac{-(-127) - \sqrt{15625}}{2 \times (-9)} = -\frac{1}{9} \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{-(-127) + \sqrt{15625}}{2 \times (-9)} = 14$$

D'où, comme $a = -9 < 0$,

x	$-\infty$	$-\frac{1}{9}$	14	$+\infty$
$-9x^2 - 127x - 14$		$-$	0	$+$

Donc $S =]-\frac{1}{9}; 14[$.



Correction de l'exercice 7 - *retour vers l'énoncé*

- (a) Les solutions de l'équation $x^2 + 3x - 1 = 0$ sont les abscisses des points d'intersection entre $\mathcal{C}_f$ et l'axe des abscisses. Les solutions de cette équation sont environ $-3,4$ et $0,2$.
- (b) On calcule le discriminant : $\Delta = 3^2 - 4 \times 1 \times (-1) = 13$.
Comme $\Delta > 0$, cette équation admet deux solutions réelles distinctes :

$$x_1 = \frac{-3 - \sqrt{13}}{2 \times 1} = \frac{-3 - \sqrt{13}}{2} \approx -3,3 \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{-3 + \sqrt{13}}{2 \times 1} = \frac{-3 + \sqrt{13}}{2} \approx 0,3.$$

Donc $S = \left\{ \frac{-3 - \sqrt{13}}{2}; \frac{-3 + \sqrt{13}}{2} \right\}.$

2. (a) Les solutions de l'équation $x^2 + 3x - 1 = \frac{1}{2}x + 1$ sont les abscisses des points d'intersection entre $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{D}$.
Les solutions de cette équation sont environ -3 et $0,7$.

(b) On a : $x^2 + 3x - 1 = \frac{1}{2}x + 1 \iff x^2 + 3x - 1 - \frac{1}{2}x - 1 = 0 \iff x^2 + \frac{5}{2}x - 2 = 0.$

On calcule le discriminant : $\Delta = \left(\frac{5}{2}\right)^2 - 4 \times 1 \times (-2) = \frac{25}{4} + 8 = \frac{57}{4}.$

Comme $\Delta > 0$, cette équation admet deux solutions réelles distinctes :

$$x_1 = \frac{-\frac{5}{2} - \sqrt{\frac{57}{4}}}{2 \times 1} = \frac{-5 - \sqrt{57}}{2} = \frac{-5 - \sqrt{57}}{4} \approx -3,1$$

$$\text{et } x_2 = \frac{-\frac{5}{2} + \sqrt{\frac{57}{4}}}{2 \times 1} = \frac{-5 + \sqrt{57}}{2} = \frac{-5 + \sqrt{57}}{4} \approx 0,6.$$

Donc $S = \left\{ \frac{-5 - \sqrt{57}}{4}; \frac{-5 + \sqrt{57}}{4} \right\}.$

Correction de l'exercice 8 - *retour vers l'énoncé*

$$\begin{cases} x + y = 9 \\ xy = -90 \end{cases} \iff \begin{cases} y = 9 - x \\ x(9 - x) = -90 \end{cases} \iff \begin{cases} y = 9 - x \\ -x^2 + 9x + 90 = 0 \end{cases}$$

On résout l'équation $-x^2 + 9x + 90 = 0$.

On a $\Delta = 9^2 - 4 \times (-1) \times 90 = 81 + 360 = 441 > 0$ donc il y a deux solutions réelles distinctes.

$$x_1 = \frac{-9 - \sqrt{441}}{2 \times (-1)} = \frac{-9 - 21}{-2} = 15$$

et

$$x_2 = \frac{-9 + \sqrt{441}}{2 \times (-1)} = \frac{-9 + 21}{-2} = -6$$

Ainsi, si $X = 15$, alors $y = 9 - 15 = -6$; si $x = -6$, alors $y = 9 - (-6) = 15$.

Les solutions sont donc $S = \{(15; -6); (-6; 15)\}.$

Correction de l'exercice 9 - *retour vers l'énoncé*

On note x la longueur et y la largeur. Ainsi, on a

$$\begin{cases} 2x + 2y = 14 \\ x \times y = 12 \end{cases} \iff \begin{cases} x + y = 7 \\ x \times y = 12 \end{cases} \iff \begin{cases} y = 7 - x \\ x \times (7 - x) = 12 \end{cases} \iff \begin{cases} y = 7 - x \\ -x^2 + 7x - 12 = 0 \end{cases}$$

On résout graphiquement l'équation $-x^2 + 7x - 12 = 0$: $\Delta = 7^2 - 4 \times (-1) \times 12 = 1 > 0$ donc l'équation a deux solutions réelles distinctes :

$$x_1 = \frac{-7 - 1}{-2} = 4 \text{ et } x_2 = \frac{-7 + 1}{-2} = 3$$

Ainsi, si $x = 3$, alors $y = 4$ et si $x = 4$, alors $y = 3$. La longueur est $x = 4$ (plus petite) et la largeur $y = 3$.

Correction de l'exercice 10 - *retour vers l'énoncé*

1. L'équation $x^2 + 2x - 7k = 0$ n'admet qu'une seule solution si son discriminant est nul.

Or,

$$\Delta = 2^2 - 4 \times 1 \times (-7k) = 4 + 28k$$

$$\text{Ainsi, } \Delta = 0 \iff 4 + 28k = 0 \iff k = -\frac{4}{28} = -\frac{1}{7}.$$

Ainsi, il faut que $k = -\frac{1}{7}.$

Dans ce cas, la solution est $x_0 = -\frac{2}{2 \times 1} = -1$.

2. L'équation $kx^2 + 13x + 1 = 0$ a deux solutions distinctes si $\Delta > 0$.

Or,

$$\Delta = 13^2 - 4 \times k \times 1 = 169 - 4k.$$

$$\text{Ainsi, } \Delta > 0 \iff 169 - 4k > 0 \iff 169 > 4k \iff k < \frac{169}{4}.$$

Donc l'équation a deux solutions distinctes pour $k \in]-\infty; \frac{169}{4}[$.

3. L'équation $x^2 + kx + 5 = 0$ n'a aucune solution si $\Delta < 0$.

Or,

$$\Delta = k^2 - 4 \times 1 \times 5 = k^2 - 20$$

$$\text{Ainsi, } \Delta < 0 \iff k^2 - 20 < 0 \iff (k - 4)(k + 4) < 0$$

Or,

x	$-\infty$	-4	4	$+\infty$
$k - 4$	$-$	0	$+$	$+$
$k + 4$	$-$	$-$	0	$+$
$(k - 4)(k + 4)$	$+$	0	$-$	$+$

Donc $(k - 4)(k + 4) < 0 \iff k \in]-4; 4[$. Donc pour $k \in]-4; 4[$, l'équation n'a pas de solution.

Correction de l'exercice 11 - *retour vers l'énoncé*

On a $\Delta = b^2 - 4ac$.

Si a et c ont un signe contraire, alors $ac < 0$, et donc $-4ac > 0$.

Puisque b^2 est positif pour tout b , alors $\Delta > 0$ et ainsi l'équation a deux solutions réelles distinctes.

Correction de l'exercice 12 - *retour vers l'énoncé*

1. Soit x un nombre réel solution de l'équation $x^4 - x^2 - 6 = 0$.

$$\text{Donc } (x^2)^2 - x^2 - 6 = 0$$

$$\text{d'où } X^2 - X - 6 = 0.$$

2. On résout l'équation en X : $\Delta = (-1)^2 - 4 \times 1 \times (-6) = 25$.

Comme $\Delta > 0$, cette équation admet deux solutions réelles distinctes

$$X_1 = \frac{-(-1) - \sqrt{25}}{2 \times 1} = \frac{1 - 5}{2} = -2 \text{ et } X_2 = \frac{-(-1) + \sqrt{25}}{2 \times 1} = \frac{1 + 5}{2} = 3.$$

3. On cherche x tel que $X = x^2$.

Premier cas : $X = -2$ ainsi $x^2 = -2$. Un carré ne peut pas être strictement négatif donc $x^2 = -2$ n'admet pas de solution réelle.

Deuxième cas : $X = 3$ ainsi $x^2 = 3$ soit $x = \sqrt{3}$ ou $x = -\sqrt{3}$.

Finalement, l'ensemble des solutions de l'équation (E) est $S = \{-\sqrt{3}; \sqrt{3}\}$.

Correction de l'exercice 13 - *retour vers l'énoncé*

- (a) ➤ On résout cette équation dans $\mathbb{R}$.

Soit x un nombre réel solution de l'équation $x^4 + x^2 - 12 = 0$.

On pose $X = x^2$.

$$\text{Donc } (x^2)^2 + x^2 - 12 = 0$$

$$\text{d'où } X^2 + X - 12 = 0.$$

- On résout l'équation en X : $\Delta = 1^2 - 4 \times 1 \times (-12) = 49$.

Comme $\Delta > 0$, cette équation admet deux solutions réelles distinctes

$$X_1 = \frac{-1 - \sqrt{49}}{2 \times 1} = \frac{-1 - 7}{2} = -4 \text{ et } X_2 = \frac{-1 + \sqrt{49}}{2 \times 1} = \frac{-1 + 7}{2} = 3.$$

- On cherche x tel que $X = x^2$.

Premier cas : $X = -4$ ainsi $x^2 = -4$. Un carré ne peut pas être strictement négatif donc $x^2 = -4$ n'admet pas de solution réelle.

Deuxième cas : $X = 3$ ainsi $x^2 = 3$ soit $x = \sqrt{3}$ ou $x = -\sqrt{3}$.

Finalement, l'ensemble des solutions de cette équation est $S = \{-\sqrt{3}; \sqrt{3}\}$.

- (b) ► On résout cette équation dans $[0; +\infty[$.

Soit x un nombre réel positif solution de l'équation $3x + 8\sqrt{x} - 3 = 0$.

On pose $X = \sqrt{x}$.

Donc $3(\sqrt{x})^2 + 8\sqrt{x} - 3 = 0$

d'où $3X^2 + 8X - 3 = 0$.

- On résout l'équation en X : $\Delta = 8^2 - 4 \times 3 \times (-3) = 100$.

Comme $\Delta > 0$, cette équation admet deux solutions réelles distinctes

$$X_1 = \frac{-8 - \sqrt{100}}{2 \times 3} = \frac{-8 - 10}{6} = -3 \text{ et } X_2 = \frac{-8 + \sqrt{100}}{2 \times 3} = \frac{-8 + 10}{6} = \frac{1}{3}.$$

- On cherche x tel que $X = \sqrt{x}$.

Premier cas : $X = -3$ ainsi on résout $\sqrt{x} = -3$. Une racine carrée ne pouvant pas être négative, cette équation n'admet pas de solution.

Deuxième cas : $X = \frac{1}{3}$ ainsi $\sqrt{x} = \frac{1}{3}$ soit $x = \left(\frac{1}{3}\right)^2$ soit $x = \frac{1}{9}$.

Finalement, l'ensemble des solutions de cette équation est $S = \{\frac{1}{9}\}$.



Correction de l'exercice 14 - *retour vers l'énoncé*

1. On calcule le discriminant : $\Delta = (-6)^2 - 4 \times 1 \times (-7) = 36 + 28 = 64$.

Comme $\Delta > 0$, f admet deux racines réelles distinctes qui sont

$$x_1 = \frac{-(-6) - \sqrt{64}}{2 \times 1} = -1 \text{ et } x_2 = \frac{-(-6) + \sqrt{64}}{2 \times 1} = 7$$

Donc une factorisation de f_1 est donnée par :

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = (x + 1)(x - 7).$$

2. On calcule le discriminant : $\Delta = 2^2 - 4 \times (-1) \times 8 = 4 + 32 = 36$.

Comme $\Delta > 0$, f admet deux racines réelles distinctes qui sont

$$x_1 = \frac{-2 - \sqrt{36}}{2 \times (-1)} = 4 \text{ et } x_2 = \frac{-2 + \sqrt{36}}{2 \times (-1)} = -2$$

Donc une factorisation de f_1 est donnée par :

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = -(x - 4)(x + 2).$$

3. On calcule le discriminant : $\Delta = 5^2 - 4 \times (-3) \times 2 = 49$.

Comme $\Delta > 0$, f admet deux racines réelles distinctes qui sont

$$x_1 = \frac{-5 - \sqrt{49}}{2 \times (-3)} = 2 \text{ et } x_2 = \frac{-5 + \sqrt{49}}{2 \times (-3)} = -\frac{1}{3}$$

Donc une factorisation de f est donnée par :

$$\forall x \in \mathbb{R}, f_3(x) = -3(x-2)\left(x + \frac{1}{3}\right).$$

4. On calcule le discriminant : $\Delta = (-1)^2 - 4 \times 1 \times (-1) = 5$.

Comme $\Delta > 0$, f admet deux racines réelles distinctes qui sont

$$x_1 = \frac{1 - \sqrt{5}}{2} = 2 \text{ et } x_2 = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$$

Donc une factorisation de f est donnée par :

$$\forall x \in \mathbb{R}, f_3(x) = \left(x - \frac{1 - \sqrt{5}}{2}\right)\left(x - \frac{1 + \sqrt{5}}{2}\right).$$



Correction de l'exercice 15 - *retour vers l'énoncé*

Vidéo de correction : Cliquer ici

La fonction f est définie si et seulement si $-x^2 + 3x + 4 \geq 0$.

Déterminons les valeurs de x qui vérifient cette inéquation.

Calculons le discriminant : $\Delta = 3^2 - 4 \times (-1) \times 4 = 25$.

Comme $\Delta > 0$, ce trinôme admet deux racines réelles distinctes. Il est positif entre ses racines et négatif sinon.

$$x_1 = \frac{-3 - \sqrt{25}}{2 \times (-1)} = \frac{-3 - 5}{-2} = 4 \text{ et } x_2 = \frac{-3 + \sqrt{25}}{2 \times (-1)} = \frac{-3 + 5}{-2} = -1.$$

Donc l'ensemble de définition de la fonction f est $[-1; 4]$.



Correction de l'exercice 16 - *retour vers l'énoncé*

Ici $a = m - 1$, $b = -3m$ et $c = -3$. On calcule le discriminant associé noté Δ :

$$\Delta = b^2 - 4ac = (-3m)^2 - 4 \times (m - 1) \times (-3) = 9m^2 + 12m - 12.$$

Le signe de Δ dépend donc du signe de m .

Calculons le discriminant de $9m^2 + 12m - 12$ (polynôme du second degré en m).

$$\Delta = 12^2 - 4 \times 9 \times (-12) = 144 + 432 = 576.$$

Comme $\Delta = 576 > 0$, l'équation $9m^2 + 12m - 12 = 0$ admet deux solutions réelles distinctes :

$$m_1 = \frac{-12 - \sqrt{576}}{2 \times 9} = \frac{-12 - 24}{18} = -2$$

et

$$m_2 = \frac{-12 + \sqrt{576}}{2 \times 9} = \frac{-12 + 24}{18} = \frac{12}{18} = \frac{2}{3}.$$

Comme $9 > 0$, on obtient le tableau de signes :

m	$-\infty$	-2	$\frac{2}{3}$	$+\infty$	
$9m^2 + 12m - 12$	$+$	0	$-$	0	$+$

Ainsi, (pour rappel $\Delta = 9m^2 + 12m - 12$)

— si $m \in]-\infty; -2[\cup]\frac{2}{3}; +\infty[$, $\Delta = 9m^2 + 12m - 12 > 0$ donc l'équation $(m - 1)x^2 - 3mx - 3 = 0$ admet deux solutions réelles distinctes.

- si $m = -2$ ou $m = \frac{2}{3}$, $\Delta = 9m^2 + 12m - 12 = 0$ donc l'équation $(m-1)x^2 - 3mx - 3 = 0$ admet une unique solution.
- sinon, $\Delta = 9m^2 + 12m - 12 < 0$ donc l'équation $(m-1)x^2 - 3mx - 3 = 0$ n'admet aucune solution réelle.



Correction de l'exercice 17 - *retour vers l'énoncé*

1. On a $f(x) - g(x) = 2x^2 - 3x - 2 - (x^2 - 2x + 4) = x^2 - x - 6 \geq 0$.

On étudie le signe de $x^2 - x - 6$.

On calcule le discriminant $\Delta = (-1)^2 - 4 \times 1 \times (-6) = 25$.

Comme $\Delta > 0$, le trinôme admet deux racines réelles distinctes.

$$x_1 = \frac{-(-1) - \sqrt{25}}{2 \times 1} = -2 \text{ et } x_2 = \frac{-(-1) + \sqrt{25}}{2 \times 1} = 3$$

D'où,

x	$-\infty$	-2	3	$+\infty$	
$f(x) - g(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
position relative	au dessus	0	en dessous	0	au dessus

Ainsi, C_f est en dessous de C_g sur $[-2; 3]$ et C_f est au-dessus de C_g sur $] -\infty; -2] \cup [3; +\infty[$.

2. On a $f(x) - g(x) = \frac{1}{2}x^2 + 3x - 1 - (x + 1) = \frac{1}{2}x^2 + 2x - 2$.

On étudie le signe de $\frac{1}{2}x^2 + 2x - 2$.

On calcule le discriminant $\Delta = 2^2 - 4 \times \frac{1}{2} \times (-2) = 8$.

Comme $\Delta > 0$, le trinôme admet deux racines réelles distinctes.

$$x_1 = \frac{-2 - \sqrt{8}}{2 \times \frac{1}{2}} = -2 - \sqrt{8} \text{ et } x_2 = \frac{-2 + \sqrt{8}}{2 \times \frac{1}{2}} = -2 + \sqrt{8}$$

D'où,

x	$-\infty$	x_1	x_2	$+\infty$	
$f(x) - g(x)$	+	0	-	0	+
position relative	au dessus	0	en dessous	0	au dessus

Ainsi, C_f est en dessous de C_g sur $[-2 - \sqrt{8}; -2 + \sqrt{8}]$



Correction de l'exercice 18 - *retour vers l'énoncé*

1. On a $f(x) = g(x) \iff x^2 - 4x + 3 = -x^2 - 2x + 3 \iff 2x^2 - 2x = 0 \iff 2x(x-1) = 0 \iff x = 0 \text{ ou } x = 1$.
Ainsi $S = \{0; 1\}$.
 C_f et C_g s'intersectent aux points $(0; f(0))$ et $(1; f(1))$, c'est-à-dire $(0; 3)$ et $(1; 0)$.
2. On a $f(x) - g(x) = 2x^2 - 2x$,
or $a = 2 > 0$ donc

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$
$f(x) - g(x)$	$+$	0	$-$	$+$
position relative	au dessus	0	en dessous	au dessus

Ainsi, C_f est en dessous de C_g sur $[0; 1]$

3. Résolvons $x^2 - 4x + 3 = -2x + m$.

$$x^2 - 4x + 3 = -2x + m \iff x^2 - 2x + (3 - m) = 0.$$

Calculons le discriminant $\Delta = (-2)^2 - 4 \times 1 \times (3 - m) = 4 - 4(3 - m) = -8 + 4m$. Or,

✓ $\Delta > 0 \iff -8 + 4m > 0 \iff m > 2$; dans ce cas l'équation a deux solutions réelles distinctes et donc C_f et D ont deux points d'intersection.

✓ $\Delta = 0 \iff -8 + 4m = 0 \iff m = 2$ dans ce cas l'équation a une solution réelle et donc C_f et D ont un point d'intersection.

✓ $\Delta < 0 \iff -8 + m < 0 \iff m < 2$ dans ce cas l'équation n'a pas de solution réelle et donc C_f et D n'ont aucun point d'intersection.

Correction de l'exercice 19 - retour vers l'énoncé

1. Pour tout $t \in [0; 150]$,

$$f(t) - 100 = -0,01t^2 + 2t + 26 - 100 = -0,01t^2 + 2t - 74.$$

On calcule son discriminant : $\Delta = 2^2 - 4 \times (-0,01) \times (-74) = 1,04$.

Comme $\Delta > 0$, ce trinôme admet deux racines réelles distinctes. Il est positif entre ses racines et négatif sinon.

$$t_1 = \frac{-2 - \sqrt{1,04}}{2 \times (-0,01)} = \frac{-2 - \sqrt{1,04}}{-0,02} = \frac{200 + 100\sqrt{1,04}}{2} = 100 + 50\sqrt{1,04} \approx 150,99$$

$$\text{et } t_2 = \frac{-2 + \sqrt{1,04}}{2 \times (-0,01)} = \frac{-2 + \sqrt{1,04}}{-0,02} = \frac{200 - 100\sqrt{1,04}}{2} = 100 - 50\sqrt{1,04} \approx 49,01.$$

On remarque que t_1 ne fait pas partie de l'intervalle $[0; 150]$. Donc :

t	0	$100 - 50\sqrt{1,04}$	150
$f(t) - 100$	$-$	0	$+$

2. On arrête la stérilisation si $f(t) \geq 100$ soit $f(t) - 100 \geq 0$.

L'ensemble des solutions de cette inéquation est $S = [100 - 50\sqrt{1,04}; 150]$.

Cela met environ 49 minutes pour atteindre cette température.

Correction de l'exercice 20 - retour vers l'énoncé

```
from math import *
def racines(a,b,c):
    delta= b**2-4*a*c
    if delta<0 :
        print ("pas de racine")
    elif delta==0 :
        return ( -b/2*a)
    else :
        return ( (-b-sqrt(delta))/2*a,(-b+sqrt(delta))/2*a )
```